ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Прогнозирование волатильности Bitcoin

Состав команды:
Дарбинян Элен Зыкина Карина Герасимов Артём Забаров Амир

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Данные: используется набор данных **“BITCOIN Historical Datasets 2018–2025”** с Kaggle

Обзор данных

Размер датасета

276 429 строк

12 колонок

Период данных

с 2018 01 02

по 2025 11 23

Доступные временные интервалы

15 мин - окно 1 день
1 час - окно 4 дня
4 часа - окно 6 дней
1 день - окно 14 дней

Таргет

$$\frac{\text{Будущая волатильность}}{\text{Текущая волатильность}}$$

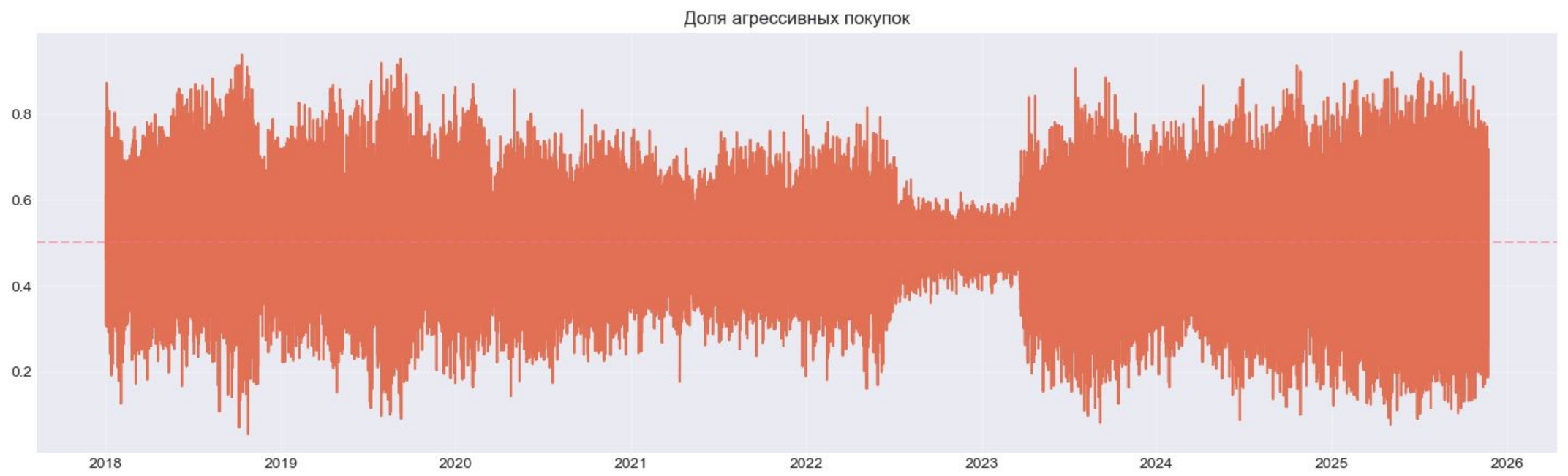
Считаем волатильность как абсолютную разницу Open и Close

Удалено **2 аномалии** в данных

Динамика цены

Ярко выраженный восходящий тренд

Поведение участников на рынке



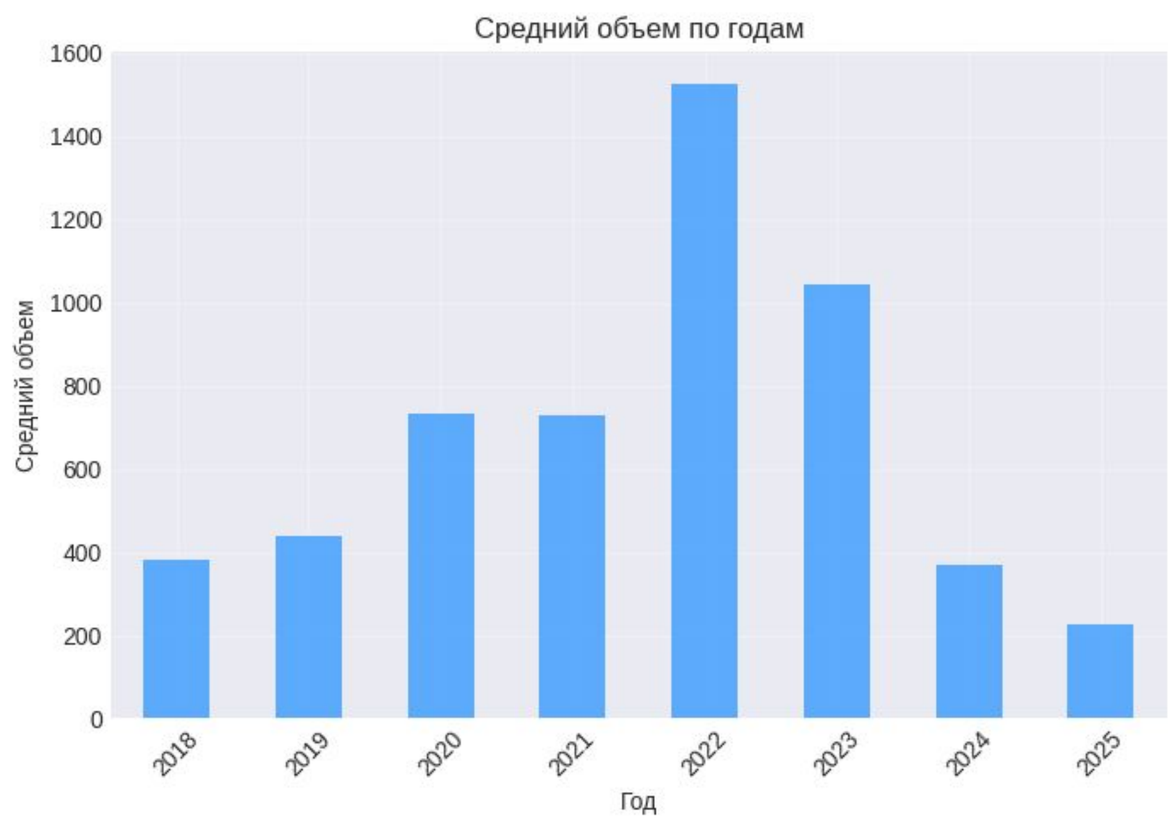
спрос превышает предложение

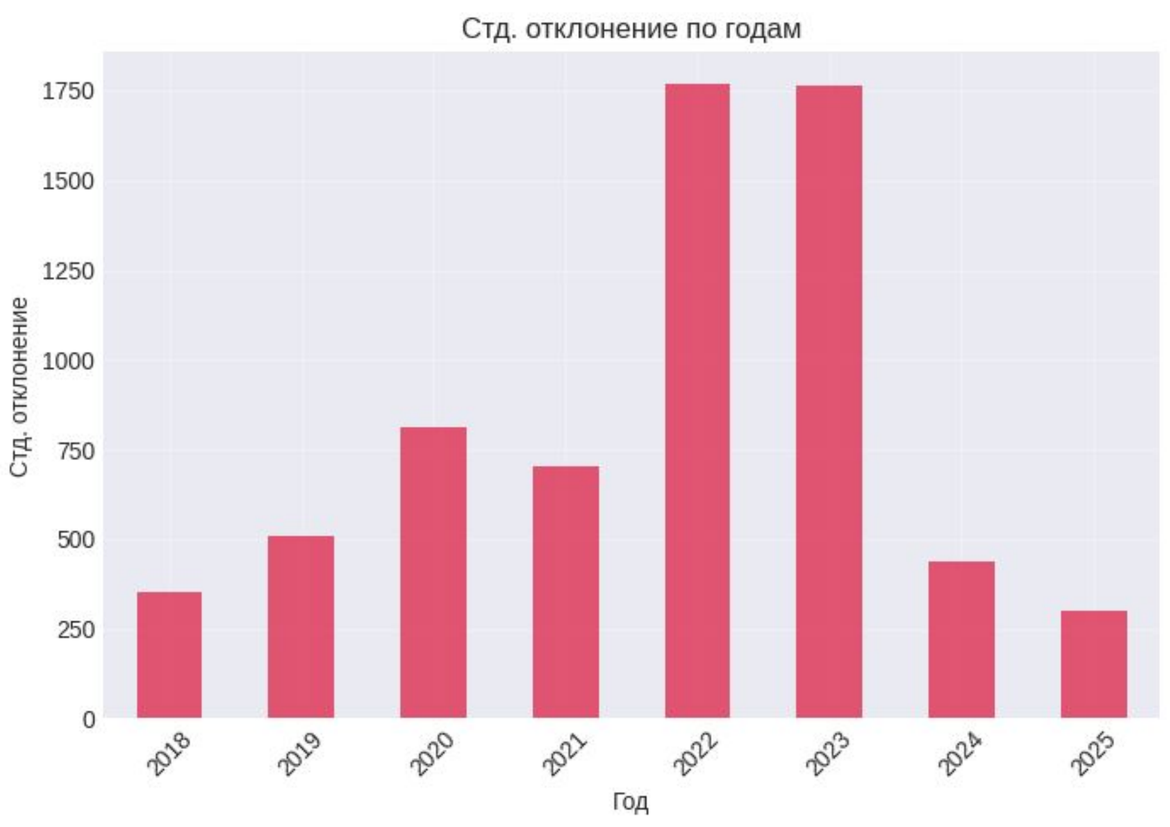
равновесие

предложение превышает спрос

Падение курса биткоина в 2022–2023 годах было связано с сочетанием экономических факторов, изменений в законодательстве и проблем на криптобиржах

Статистика по объему





Объемы стабильно росли с 2018 по 2022 → рынок активно привлекал новых участников.

Высокое std объема говорит о резких всплесках активности и панических движениях

Периоды высокого объёма совпадают с высокой нестабильностью рынка

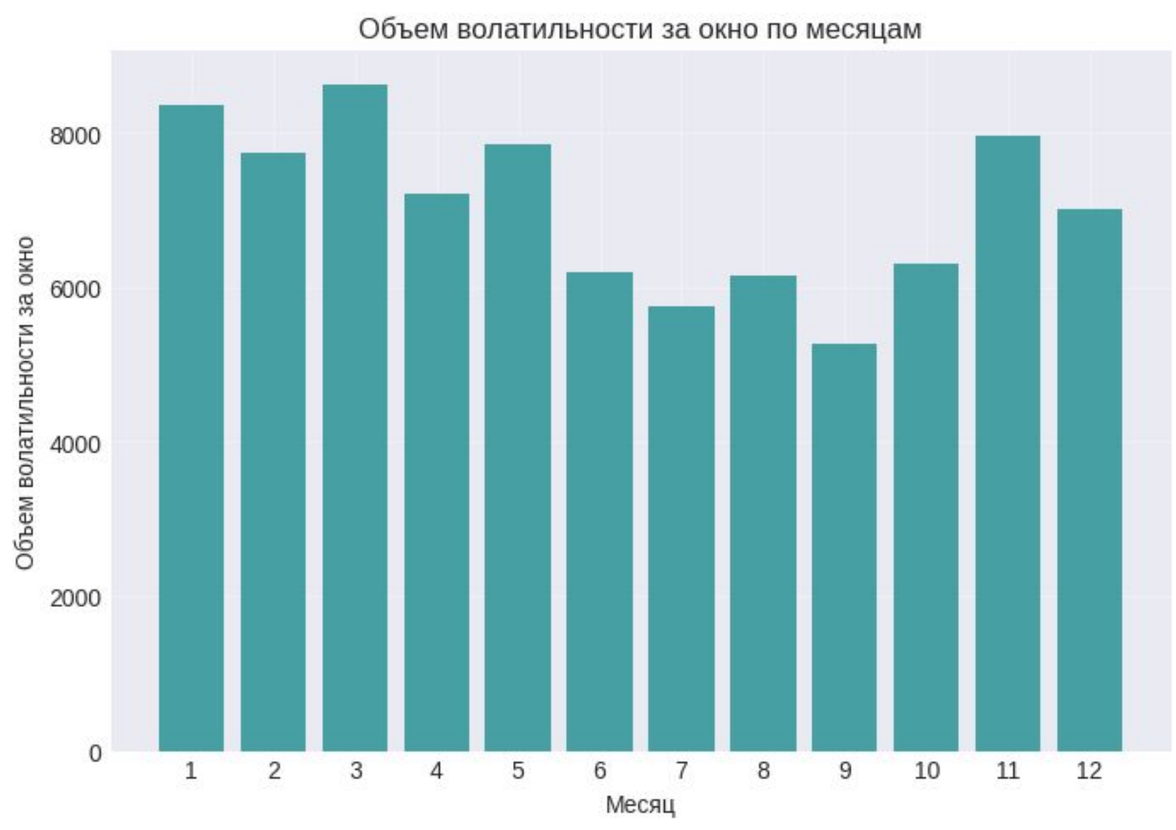
Средний размер сделки

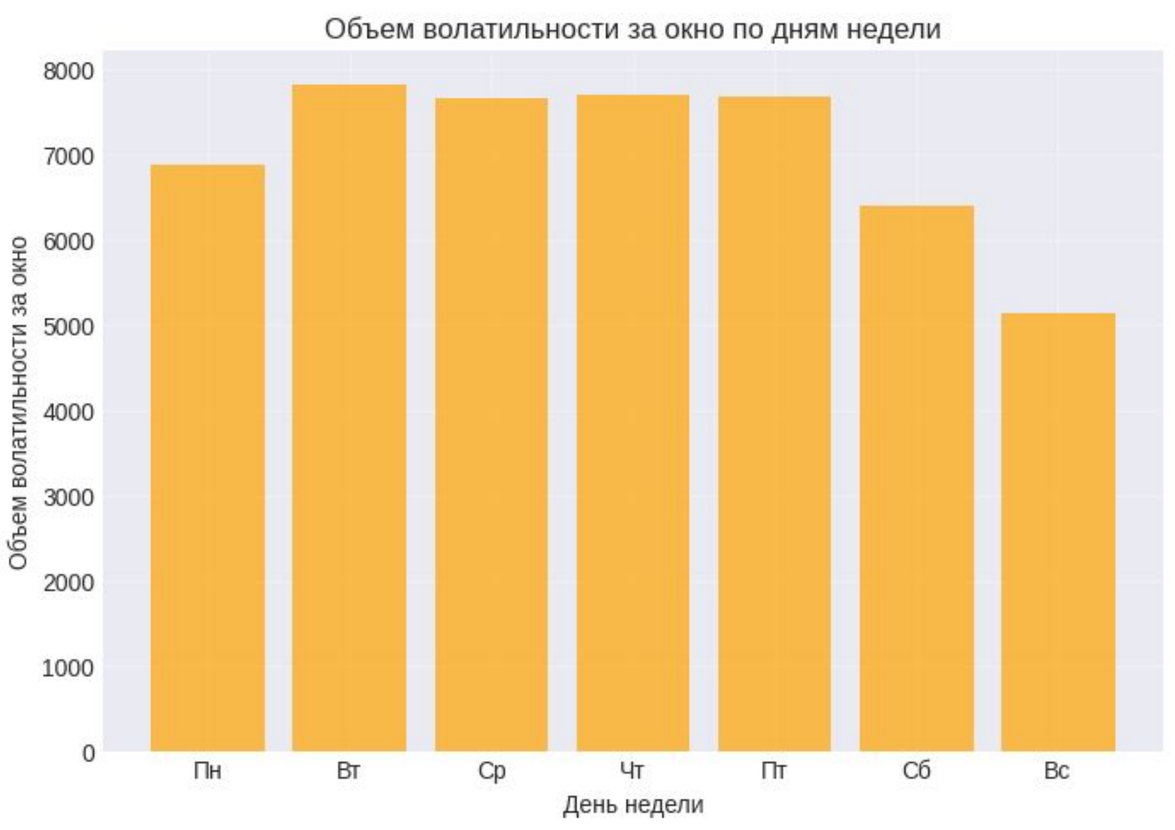
$$\frac{\text{Количество сделок}}{\text{Объём в USDT}}$$

2020-2024
Преимущественно крупные сделки

2025
Преимущественно мелкие сделки

Волатильность BTC имеет выраженную годовую сезонность, а не является случайной





Максимальная волатильность в начале года
Повторный рост в ноябре–декабре

Несмотря на 24/7 торговлю, рынок BTC подчиняется классическим недельным паттернам

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Создание новых признаков

Признаки свечей

1. Диапазон движения цены

|High − Low|

Амплитуда движения цены за интервал

(High − Low) / Open

Масштаб движения относительно уровня цены

2. Доходности

log(Close / Open)

Процентное изменение цены за интервал

3. Признаки торговой активности

Volume / Number of trades

Средний размер одной сделки

Taker Buy Volume / Total Volume

Показывает, кто контролирует рынок:
buyers vs sellers

Оконные признаки

Скользящие статистики:

За окно считаем

- среднее
- стандартное отклонение
- min, max
- медиана

Отношения скользящих статистик с прошлыми окнами:

За окно считаем

- среднее / прошлое среднее
- std / прошлое std
- медиана / прошлая медиана

Отношения между быстрыми/медленными скользящими:

За окно считаем

- среднее
- стандартное отклонение
- min
- max
- медиана

Для каждой статистики

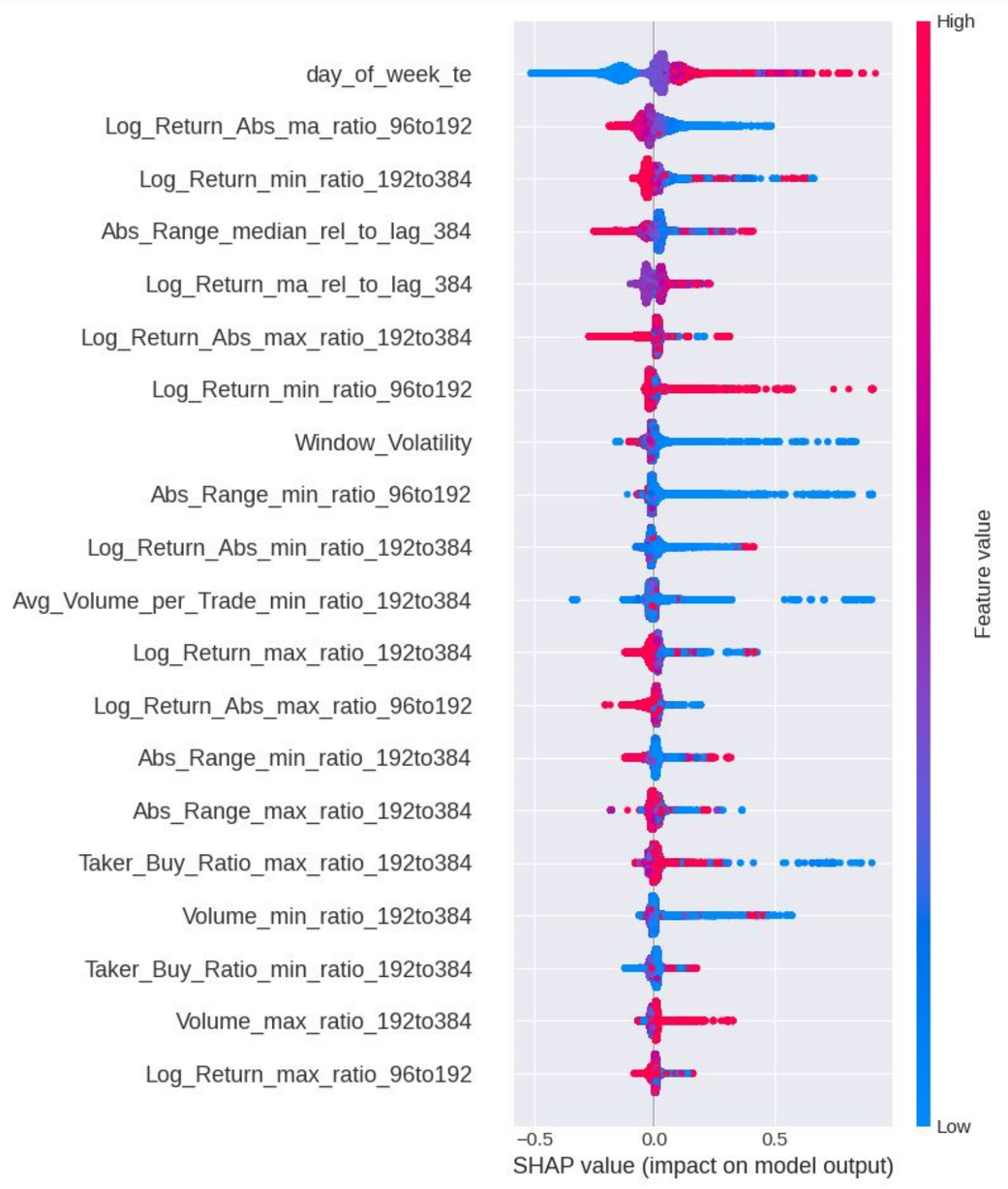
Считаем отношение статистик между коротким и длинным окном

Доступные окна

временной интервал // 4
временной интервал // 2
временной интервал
временной интервал * 2
временной интервал * 4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

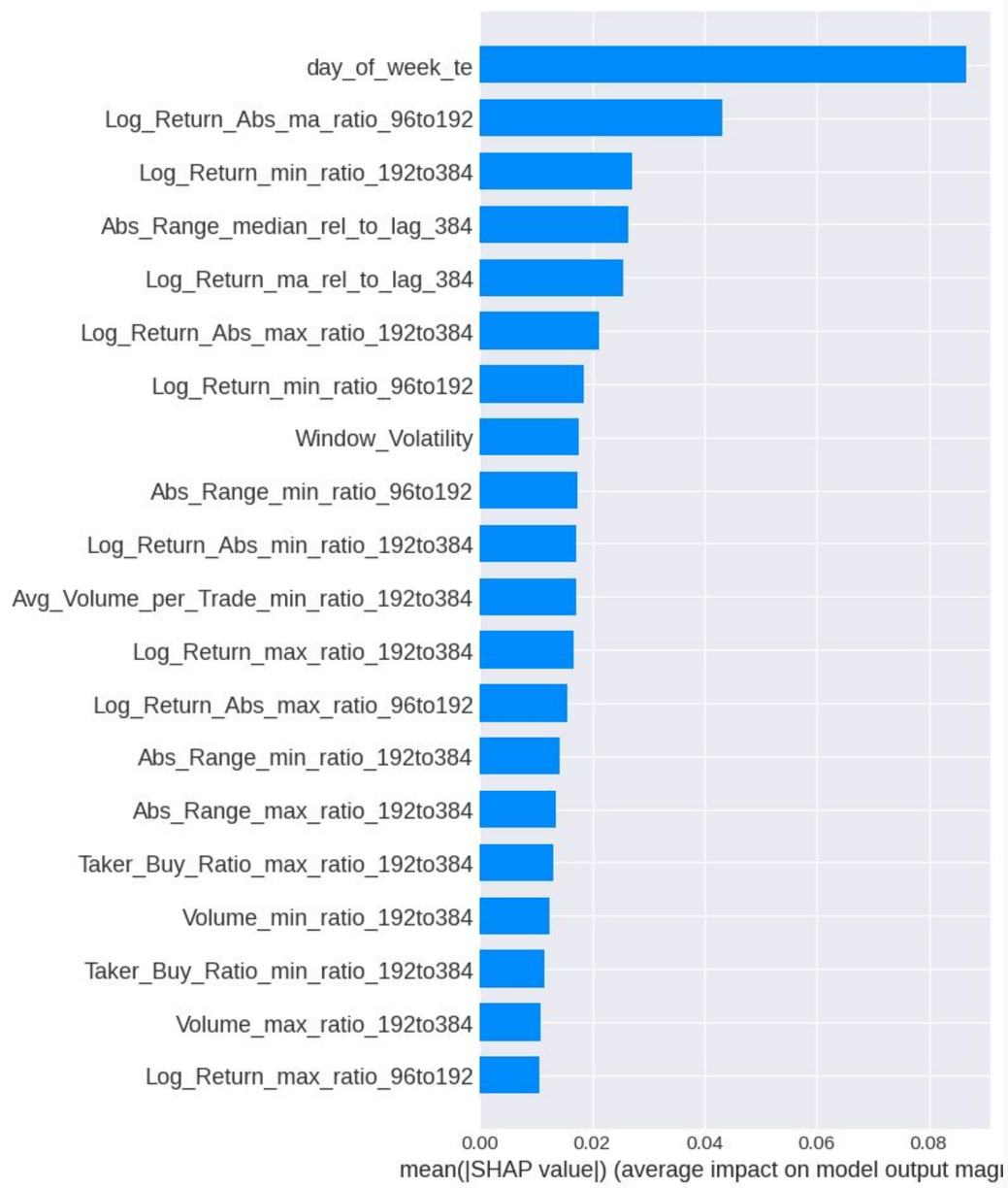
Интерпретация модели и выводы



Ключевые драйверы волатильности

Наша модель выявила три ключевых фактора волатильности Bitcoin:

- Внутринедельные паттерны (день недели — самый важный признак)
- Отношения волатильности на разных горизонтах — ускорение/замедление рынка
- Экстремальные движения (минимумы и максимумы доходности)

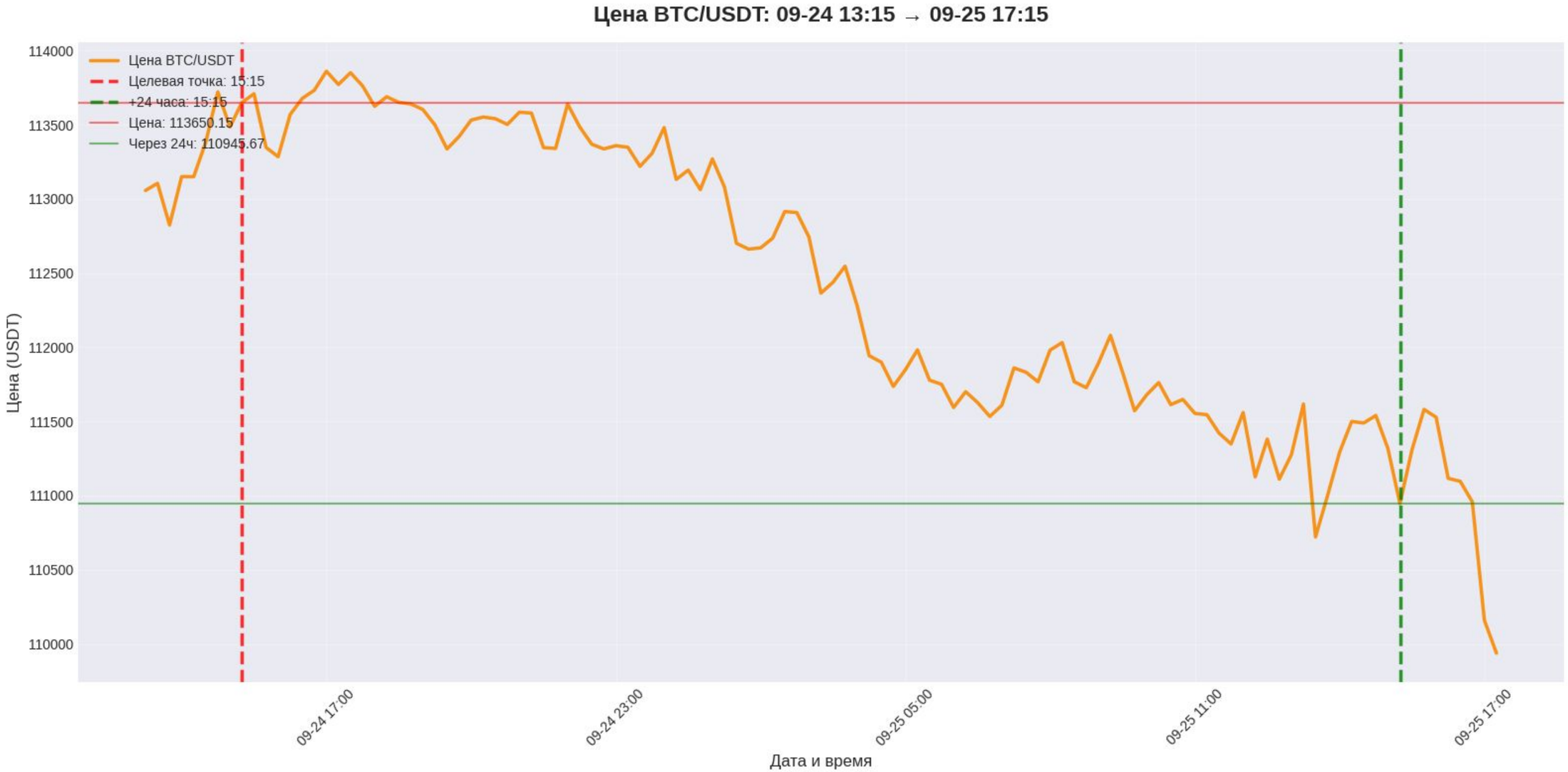


Как меняется важность признаков

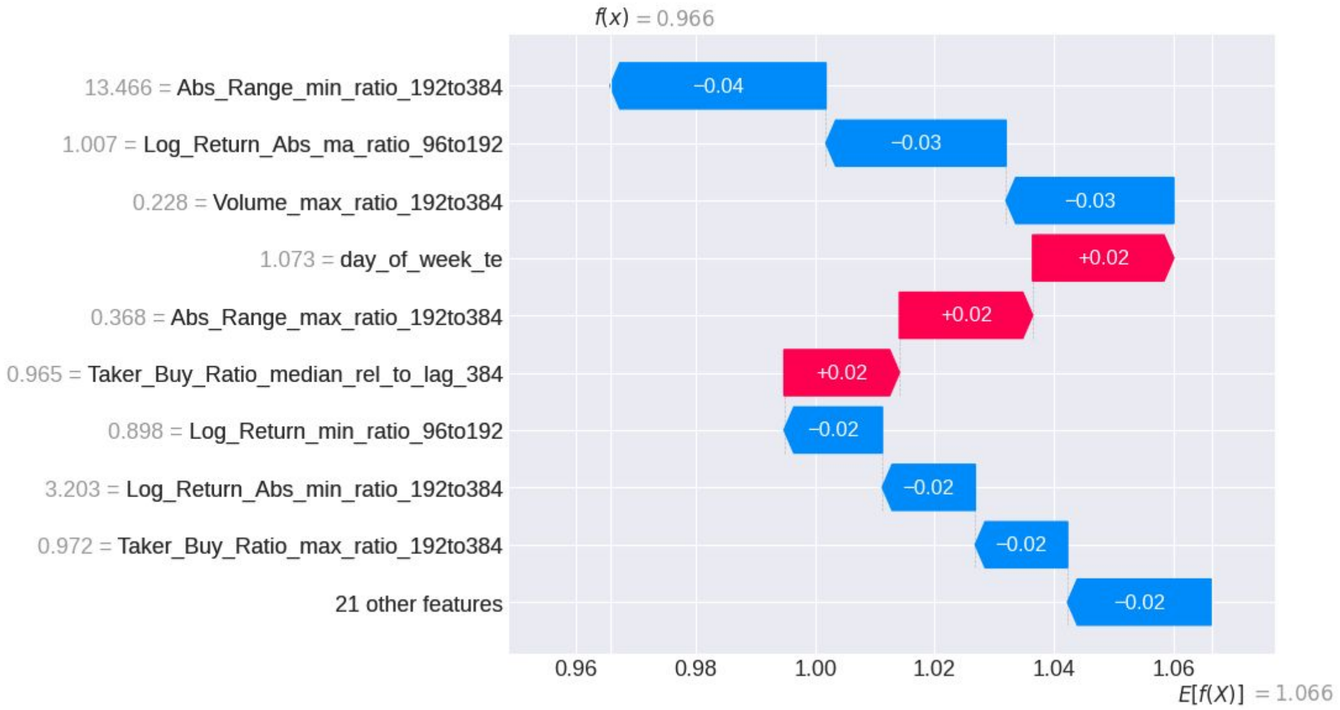
- Топ-признаки — отношения между разными временными масштабами и фичами
- Модель смотрит на то, как текущая волатильность соотносится с недавней историей

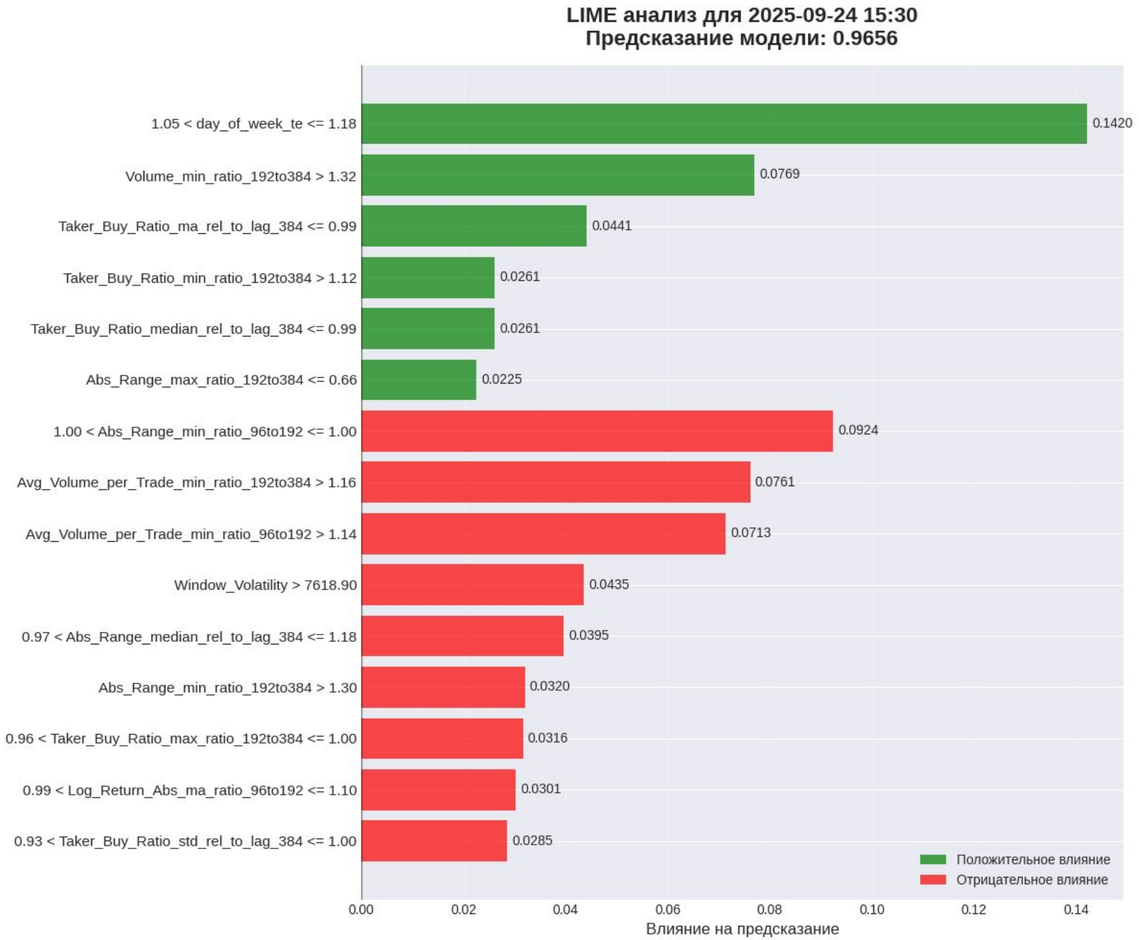
  Это соответствует финансовой интуиции: важны не сами значения, а их изменение во времени

Локальная интерпретация

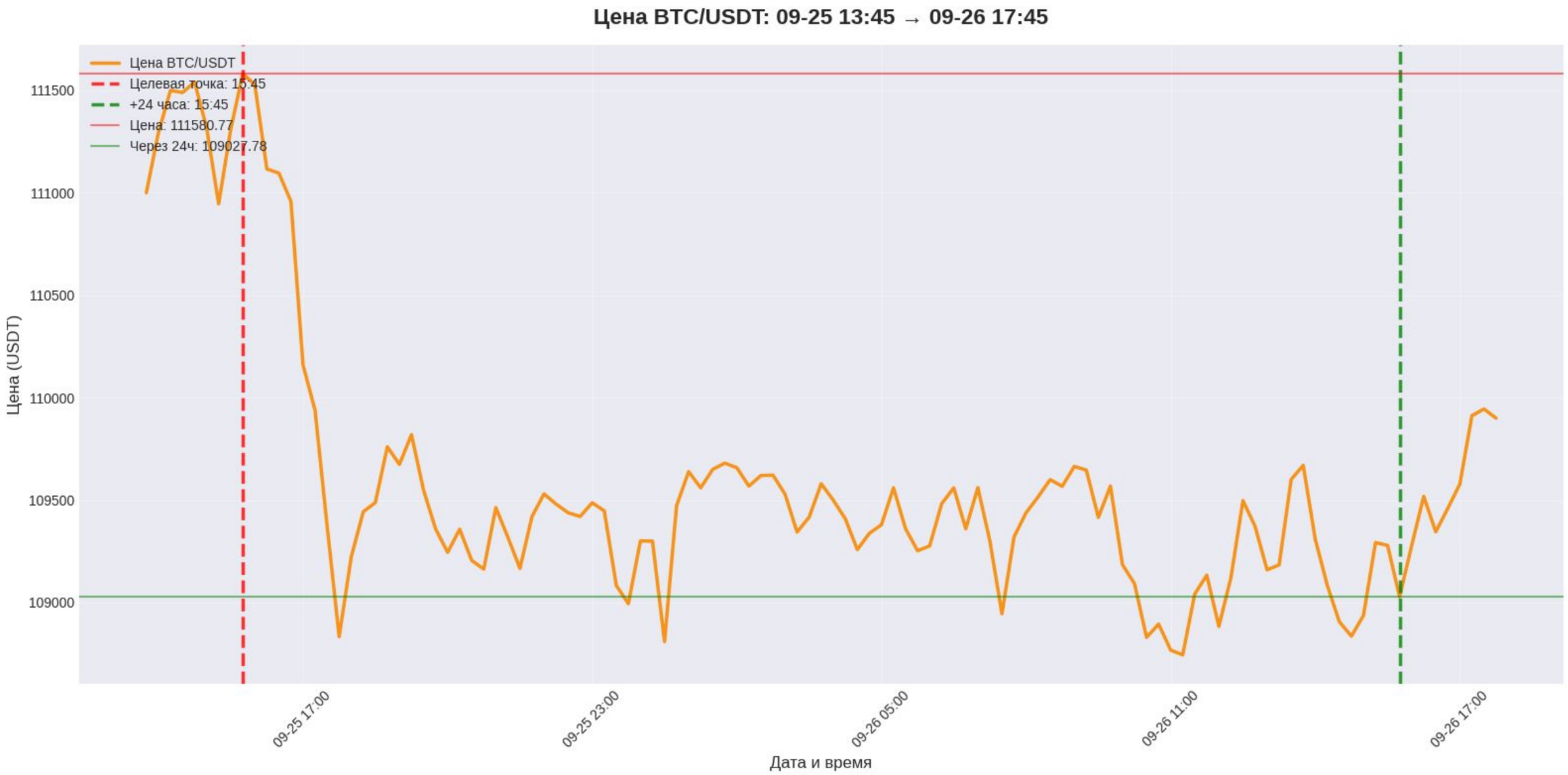


Локальная интерпретация

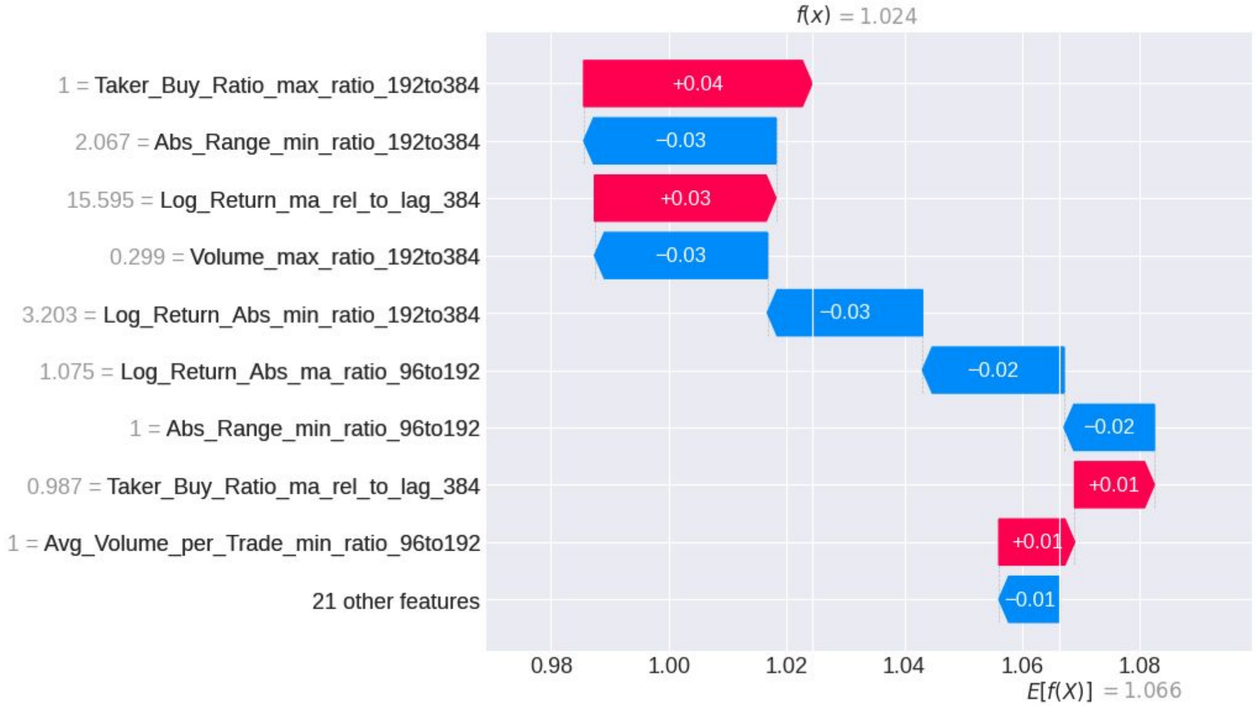


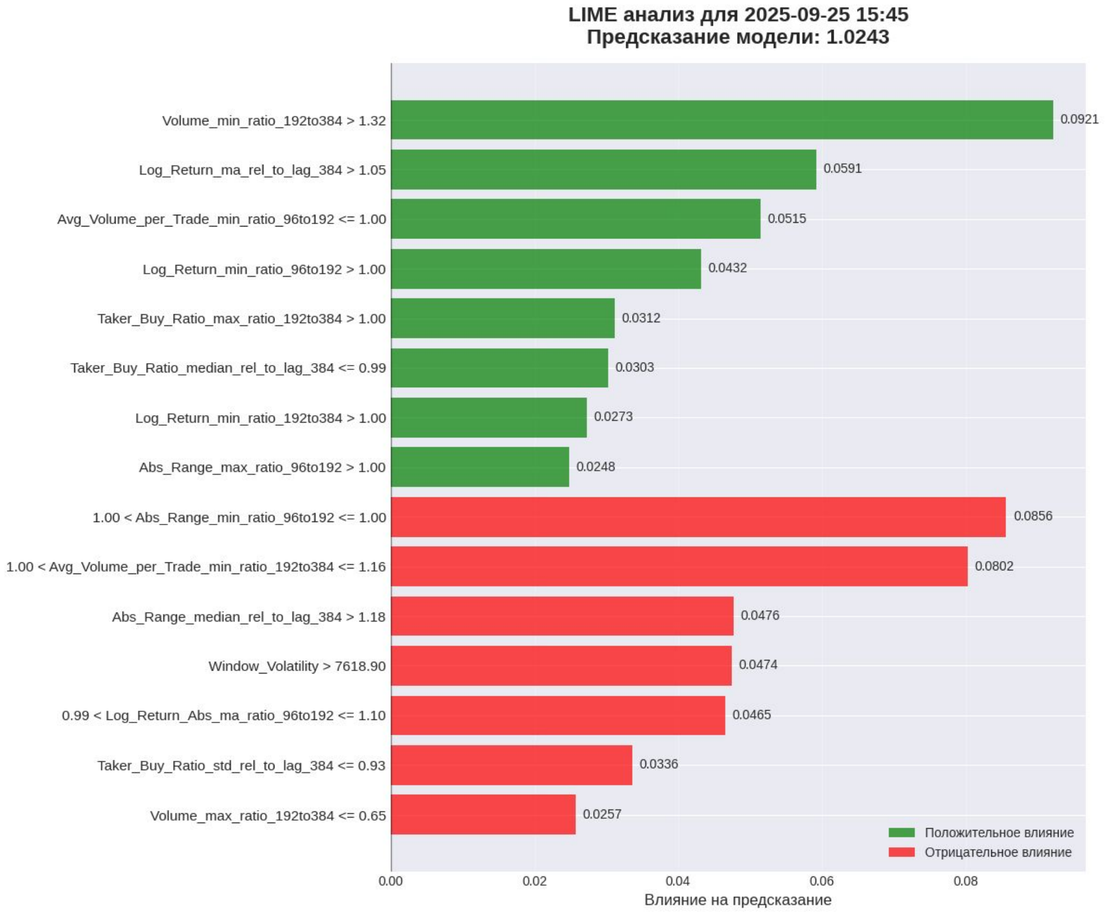


Локальная интерпретация



Локальная интерпретация





Выводы

- Удалось побить baseline MAE = 0.33

  Базовая модель (289 признаков): 0.280
  С отобранными признаками (30 признаков): 0.284

- Модель хорошо предсказывает спокойные изменения

  Но плохо резкие скачки

Вопросы